异常事件复盘报告

事件编号：TW-002　　报告生成时间：2026/10/26 12:43:06

1 复盘摘要

事件“洪水预警：reach-a 出现持续异常”当前业务状态为 INVESTIGATING，涉及 上游 A、中游 B、下游 C。关联 1 个任务、0 次现场提交，尚无复核通过记录。规则恢复评估结论为“证据不足、无法判断”（与业务状态相互独立，不构成处置有效的证明）。

2 事件概要

事件标题	洪水预警：reach-a 出现持续异常
事件类型	WATER_LEVEL_ALERT
业务状态	研判中
优先级	HIGH
涉及范围	上游 A → 中游 B → 下游 C
首发时间	2026/10/25 18:40:59
最近更新	2026/10/25 22:39:44
规则版本	demo-rules-v1

范围演化

版本	范围	原因
v1	上游 A	事件建立，范围为首发断面
v2	上游 A → 中游 B	reach-b 出现同向持续变化，范围扩展
v3	上游 A → 中游 B → 下游 C	reach-c 出现同向持续变化，范围扩展

3 业务时间线

2026/10/25 10:36:59 · SYSTEM

事件状态：待初查 → 研判中（连续异常采样确认，建立活动事件）

2026/10/25 10:37:00 · SYSTEM

派发现场任务：上游断面已出现同向持续变化，下游为下一观察重点（时序先后不构成因果证明）

2026/10/25 13:48:57 · u-admin

事件状态：持续观察 → 待确认恢复（人工操作）

2026/10/25 13:49:01 · u-admin

事件进入已恢复（人工操作）

- 监测盲区：开启 84 次、解除 84 次（涉及断面：TW-002），明细见网页完整时间线。
- 持续观察/范围收窄等中间状态调整共 13 次（演练操作记录，已汇总，明细见网页完整时间线）。

4 任务与现场处置

现场核查 reach-c 是否出现同向变化 (tsk-b39b051e0ee04f7f · 下游 C · 状态 PENDING)

— 该任务尚无现场提交版本。

5 处置前后三段观测对比

断面 上游 A · 水位 · 模拟数据

时间锚点：2026/10/25 21:48:57（恢复相关状态迁移时间）

阶段	起止	有效样本	中位数(m)
异常前基线	2026/10/25 14:12:28 ~ 2026/10/25 14:12:29	30	4.50
异常期间	—	0	— 数据不足
处置后	—	0	— 数据不足

本表只描述实际观测变化（事实层），不作为是否恢复的结论。

6 恢复评估（规则）

评估结论：**证据不足、无法判断**

业务状态：研判中（由状态机人工操作控制）

因子	判定	依据
处置完成可追溯 F1_ANCHOR	通过	无 APPROVED 复核，采用进入恢复相关状态的迁移时间（2026-10-25 13:48）作为替代锚点。
现场复核闭环 F4_REVIEW_CLOSED	不满足	存在待复核或退回中的提交，现场复核未闭环。
现场证据完整性 F6_FIELD_EVIDENCE	信息不足	缺少现场提交与人工证据。
无未消除监测盲区 F5_NO_OPEN_BLINDSPOT	不满足	存在 3 个未消除盲区：reach-a, reach-b, reach-c。
处置后观测回落 F2_OBSERVATION_RETURN	信息不足	处置后观测中位数回到基线波动带且相对峰值回落。
数据质量与样本量 F3_SAMPLE_QUALITY	不满足	样本不足：reach-a/waterLevel 基线样本不足；reach-a/turbidity 基线样本不足；reach-a/flowLevel 基线样本不足；reach-b/waterLevel 基线样本不足
恢复持续性 F7_PERSISTENCE	信息不足	处置后窗越限点占比≤20%。

评估为规则只读输出（recovery-rules-v1），不改变事件状态；即使业务状态为 RECOVERED， 若证据不足仍判"证据不足、无法判断"。

7 异常证据与评估记录

支持证据（3）

- [OBSERVATION] reach-a 连续 2 个采样点判级为 FLOOD_WARNING
- [OBSERVATION] reach-b 连续 2 个采样点判级为 FLOOD_WARNING
- [OBSERVATION] reach-c 连续 2 个采样点判级为 FLOOD_WARNING

反证/缺失（0）

— 无

监测盲区（96 次，按断面/原因汇总）

断面	原因	次数	首次开启	最后解除	最终状态
上游 A	**数据链路中断（LWT 离线）**	**1**	**2026/10/25 12:27:02**	**—**	**未解除（影响判断）**
中游 B	**数据链路中断（LWT 离线）**	**1**	**2026/10/25 12:27:02**	**—**	**未解除（影响判断）**
下游 C	**数据链路中断（LWT 离线）**	**1**	**2026/10/25 12:27:02**	**—**	**未解除（影响判断）**
上游 A	数据链路中断（LWT 离线）	31	2026/10/25 12:27:02	2026/10/25 17:00:21	已解除
中游 B	数据链路中断（LWT 离线）	31	2026/10/25 12:27:02	2026/10/25 17:00:21	已解除
下游 C	数据链路中断（LWT 离线）	31	2026/10/25 12:27:02	2026/10/25 17:00:03	已解除

跨断面时序关系（2）

- 变化先后相差 9 分钟（时序先后不构成因果证明）
- 变化先后相差 18 分钟（时序先后不构成因果证明）

未解决问题与后续（5）

- 假设[OPEN]：reach-a 的持续异常将沿河道向下游传播，reach-b 可能出现同向变化
- 任务未完成：现场核查 reach-c 是否出现同向变化（PENDING）
- 监测盲区未消除：reach-a（数据链路中断（LWT 离线））
- 监测盲区未消除：reach-b（数据链路中断（LWT 离线））
- 监测盲区未消除：reach-c（数据链路中断（LWT 离线））

数据来源：官方自动站实时快照（OFFICIAL_AUTO，每日快照）、MQTT 模拟观测（SIMULATED）、 现场人工记录（MANUAL）、规则建议（RULE）。模拟数据与官方数据物理隔离，均显式标注来源。

数据口径：仅统计 GOOD 质量观测；中位数按对应时间窗聚合；时间锚点优先取人工复核通过时间。 本报告不构成法定结论，时序先后不代表因果。生成时间：2026/10/26 12:43:06。